

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial sobre un campo F y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios vectoriales de V . Demuestra que

$$W_1 + \dots + W_k := \{w_1 + \dots + w_k : w_i \in W_i, \forall i \in \{1, \dots, k\},\}$$

es un subespacio vectorial de V .

Ejercicio 2

Falso o verdadero (justifica tus respuestas: si es verdadero demuéstralo y si es falso da un contraejemplo):

- (a) El vacío es un subconjunto linealmente independiente.
- (b) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente dependiente entonces cualquier subconjunto propio de S es linealmente independiente.
- (c) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente independiente entonces cualquier subconjunto de S es linealmente independiente.
- (d) Si un conjunto de 4 vectores en $\mathbb{R}^4$ es linealmente independiente, entonces necesariamente genera a $\mathbb{R}^4$

Ejercicio 3

Demuestra que en el espacio vectorial $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es función}\}$ sobre $\mathbb{R}$, existe un conjunto infinito que es linealmente independiente.

Ejercicio 4

Encuentra un conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ de vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^3$ tales que dos a dos son linealmente independientes.

Ejercicio 5

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ distintos entre sí. Demuestra que $\{(1, 1, 1), (a, b, c), (a^2, b^2, c^2)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$.

Solución. Sea

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (a, b, c), \quad v_3 = (a^2, b^2, c^2)$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$ distintos entre sí. Consideremos

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 = (0, 0, 0).$$

Sustituyendo los vectores,

$$x_1(1, 1, 1) + x_2(a, b, c) + x_3(a^2, b^2, c^2) = (0, 0, 0).$$

Igualando componente a componente se obtiene el sistema

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + bx_2 + b^2x_3 = 0 \\ x_1 + cx_2 + c^2x_3 = 0 \end{cases}$$

Restamos la primera ecuación a la segunda ecuación

$$(b - a)x_2 + (b^2 - a^2)x_3 = 0$$

factorizando,

$$(b - a)x_2 + (b - a)(b + a)x_3 = 0$$

$$(b - a)(x_2 + (a + b)x_3) = 0.$$

Como $a \neq b$, se concluye

$$x_2 + (a + b)x_3 = 0.$$

Ahora restamos la primera ecuación a la tercera ecuación

$$(c - a)x_2 + (c^2 - a^2)x_3 = 0$$

factorizando,

$$(c - a)(x_2 + (a + c)x_3) = 0.$$

Como $a \neq c$,

$$x_2 + (a + c)x_3 = 0.$$

Tenemos

$$\begin{cases} x_2 + (a + b)x_3 = 0 \\ x_2 + (a + c)x_3 = 0 \end{cases}$$

Restando ambas ecuaciones

$$(b - c)x_3 = 0.$$

Como $b \neq c$,

$$x_3 = 0.$$

Sustituyendo en cualquier a de las ecuaciones

$$x_2 = 0.$$

Finalmente, en la primera ecuación original

$$x_1 = 0.$$

La unica solución del sistema

$$x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 = 0$$

es

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

Por definición, el conjunto

$$\{(1, 1, 1), (a, b, c), (a^2, b^2, c^2)\}$$

es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$.

▲